Методика и программный инструмент количественной оценки живучести узла и системы компьютерной сети в условиях деструктивных воздействий

Программный комплекс survivability

Аннотация

Предложена методика и реализован открытый программный инструмент количественной оценки живучести узла и системы компьютерной сети в условиях деструктивных воздействий (случайные отказы, атаки, разрывы каналов связи). Живучесть узла оценивается в марковской модели «отказ–восстановление» с суммарной интенсивностью ущерба, образованной прореживанием пуассоновских потоков воздействий; живучесть системы определяется как вероятность достижения функцией эффективности допустимого порога по топологии сети и вычисляется точным перебором состояний (до 20 узлов) либо методом Монте-Карло с доверительным интервалом Уилсона; рациональный способ защиты выбирается максимизацией живучести производной системы при ограничении на бюджет, при этом сравнение вариантов выполняется на общем потоке случайных чисел, что обеспечивает воспроизводимость и сопоставимость оценок. Инструмент снабжён консольным интерфейсом, графической оболочкой (редактор топологии, библиотека ролей узлов, экспорт схем SVG/DOT) и набором модульных тестов. Приведены численные примеры: ранжирование источников ущерба узла, сравнение топологий «линия–треугольник», сопоставление точного перебора и Монте-Карло, выбор рационального способа защиты для линейной цепочки и для кольцевой сети из 22 сегментов.

Ключевые слова: живучесть; компьютерная сеть; марковская модель; теория надёжности; метод Монте-Карло; доверительный интервал Уилсона; критичность Бирнбаума; выбор способа защиты; цифровой двойник.

Keywords: survivability; computer network; Markov model; reliability theory; Monte Carlo method; Wilson score interval; Birnbaum importance; protection selection; digital twin.

1 Введение

Живучесть — свойство объекта сохранять способность выполнять заданные функции при воздействии деструктивных факторов; в терминологии ГОСТ 27.002 она относится к составляющим надёжности наряду с безотказностью и долговечностью [5]. Для компьютерных сетей деструктивные факторы — это собственные случайные

отказы оборудования, атаки (DDoS, внедрение вредоносного кода, фишинг), радиоэлектронное подавление и разрывы каналов связи. Количественная оценка живучести нужна при проектировании сегментов сети, обосновании SLA, приоритизации мер защиты и проверке нормативов устойчивости функционирования.

Классический аппарат теории надёжности — марковские модели «отказ–восстановление», пуассоновские потоки событий и показатели структурной важности — хорошо разработан для технических систем [1, 2, 3] и для приложений в информатике [11, 10]. Однако на практике оценки живучести сетей часто получают раздельным учётом отказов и атак либо на единичных сценариях «ручного» анализа; первый подход завышает живучесть из-за двойного учёта, второй невоспроизводим и не даёт доверительных границ. Оценка вероятностных показателей методом Монте-Карло воспроизводима, но сравнение вариантов защиты по независимым прогонам смешивает различия вариантов с случайностью потоков чисел; в статистике симуляций эту проблему решают техникой общих (сопряжённых) потоков случайных чисел [9, 12].

Цель работы — единый программный инструмент, в котором три последовательные задачи формируют непрерывный поток вычислений: (1) оценка живучести узла Q_i в марковской модели с совместным учётом отказов и воздействий; (2) оценка живучести системы $Q(S)$ по топологии сети с показателями важности узлов; (3) выбор рационального способа защиты g^* при ограничении на бюджет. Новизна решения: суммарная интенсивность ущерба как результат прореживания пуассоновских потоков (совместная динамика отказов и атак без двойного учёта); сопоставление вариантов защиты на общем потоке случайных чисел с фиксированным зерном, делающее выбор детерминированным и воспроизводимым; открытая реализация на Python со стандартной библиотекой в ядре, графической оболочкой и воспроизводимыми прогонами «цифрового двойника» сети.

Статья организована по схеме IMRAD: раздел 2 излагает методы (модель, формулы, алгоритмы, архитектура), раздел 3 приводит численные результаты на реальных входных данных инструмента, раздел 4 обсуждает ограничения и формулирует выводы.

2 Методы

2.1 Постановка задач

Система описывается структурной моделью $S = \langle E, L, F \rangle$, где $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ — множество узлов, L — множество неориентированных связей, F — целевая функция. На узел e_i действуют деструктивные воздействия $D = \{d_1, \ldots, d_m\}$ с интенсивностями λ_j; каждое воздействие поражает узел с вероятностью $p_{ij} = P(x_i = 0 \mid d_j)$, где $x_i \in \{0, 1\}$ — состояние узла (1 — работоспособен, 0 — отказ). За период оценивания T требуется найти:

Задача 1 — живучесть узла: $Q_i = P(x_i(T) = 1)$ при условии начальной работоспособности $x_i(0) = 1$.

Задача 2 — живучесть системы: $Q(S) = P(W(X) \geq W_{\text{доп}})$, где $X = (x_1, \ldots, x_n) \in \Omega = \{0, 1\}^n$ — вектор состояний, $W(X) \in [0, 1]$ — функция эффективности, $W_{\text{доп}}$ — допустимый порог деградации; а также показатели важности узлов.

Задача 3 — рациональный способ защиты: из множества вариантов G со стоимостями $C(g)$ выбрать допустимый по бюджету $C_{\text{доп}}$ вариант с максимальной живу-

честью производной системы S_g.

2.2 Модель деструктивных воздействий и живучесть узла

Собственные отказы узла и каждое воздействие образуют пуассоновские потоки событий [3]. Реализация воздействия d_j прориживает поток с вероятностью p_{ij}, давая пуассоновский поток поражений с интенсивностью $\lambda_j p_{ij}$; сумма независимых пуассоновских потоков — пуассоновский поток, поэтому общая интенсивность ущерба узла

$$\Lambda_i = \lambda_i^{(0)} + \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \, p_{ij}, \tag{1}$$

где $\lambda_i^{(0)}$ — интенсивность собственных отказов. Совместная динамика отказов и атак учитывается одной интенсивностью, что не завышает оценку в отличие от раздельного учёта с последующим «перемножением» выживаемости.

Функционирование узла описывается однородной марковской цепью с непрерывным временем и двумя состояниями (рис. 1): переход $1 \to 0$ — с интенсивностью Λ_i, обратный переход (восстановление) — с интенсивностью $\mu \geq 0$ (экспоненциальное время восстановления; $\mu = 0$ соответствует его отсутствию). Генератор цепи: $A = \left(\begin{smallmatrix} -\Lambda_i & \Lambda_i \\ \mu & -\mu \end{smallmatrix}\right)$.

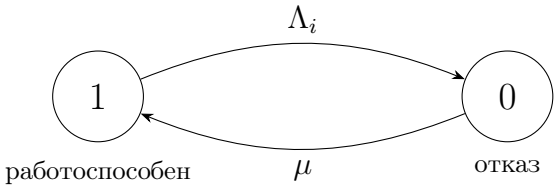


Рис. 1: Марковская модель «отказ–восстановление» узла

Решение уравнения Колмогорова с начальным условием $P_1(0) = 1$ для случая без восстановления ($\mu = 0$) даёт вероятность безотказной работы

$$Q_i(T) = e^{-\Lambda_i T}, \tag{2}$$

а при $\mu > 0$ — живучесть узла

$$Q_i(T) = \frac{\mu}{\Lambda_i + \mu} + \frac{\Lambda_i}{\Lambda_i + \mu} \, e^{-(\Lambda_i + \mu)T}. \tag{3}$$

Первое слагаемое — стационарный коэффициент готовности, второе — вероятность того, что за время T узел ни разу не сменил состояние:

$$K = \lim_{T \to \infty} Q_i(T) = \frac{\mu}{\Lambda_i + \mu}. \tag{4}$$

Частные случаи согласованы: $T \to 0 \Rightarrow Q_i \to 1$; $\mu = 0$ сводится к (2); $\Lambda_i = 0$ даёт $Q_i = 1$. Формулы (2)–(4) — стандартные результаты теории надёжности двухсостоятельной системы с восстановлением [1, 2, 11].

Для ранжирования угроз каждому источнику ущерба сопоставляется его доля в общей интенсивности:

$$s_j = \frac{\lambda_j p_{ij}}{\Lambda_i}, \qquad s_0 = \frac{\lambda_i^{(0)}}{\Lambda_i}, \qquad s_0 + \sum_{j=1}^{m} s_j = 1 \quad (\text{при } \Lambda_i > 0). \tag{5}$$

2.3 Живучесть системы

Состояния узлов принимаются независимыми с $P(x_i = 1) = Q_i$ по (3), поэтому вероятность вектора состояний факторизуется:

$$P(X) = \prod_{i=1}^{n} Q_i^{x_i} \, (1 - Q_i)^{1 - x_i}. \tag{6}$$

Топология L входит в оценку через функцию эффективности. Реализованы два вида целевой функции F:

— доля работоспособных узлов (связи не учитываются):

$$W(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i; \tag{7}$$

— доля пар узлов, между которыми существует путь по работоспособным узлам и связям (по компонентам связности s_k работоспособной части графа):

$$W(X) = \frac{\sum_k \binom{s_k}{2}}{\binom{n}{2}}, \tag{8}$$

при $n = 1$ полагается $W = x_1$. Для (8) компоненты связности выделяются системой непересекающихся множеств за $O(|L|)$ на вектор состояний.

Живучесть системы — вероятность допустимого состояния:

$$Q(S) = P(W(X) \geq W_{\text{доп}}) = \sum_{X \colon W(X) \geq W_{\text{доп}}} P(X). \tag{9}$$

При $n \leq 20$ сумма (9) вычисляется прямым перебором всех 2^n векторов (вырожденные случаи $Q_i \in \{0, 1\}$ обрабатываются естественно). При $n > 20$ выполняется N независимых прогонов, в каждом состояние узла генерируется по схеме Бернулли с вероятностью Q_i; оценка $\hat{Q}(S) = N^*/N$, где N^* — число прогонов с допустимым состоянием. Точность задаётся доверительным интервалом Уилсона с доверительной вероятностью 95 % ($z = 1{,}96$), корректным и при малых N^*, в отличие от интервала на основе нормальной аппроксимации [7, 4]:

$$\hat{Q}(S) \in \left[\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N} - z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}} \; ; \; \frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2N} + z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}} \right], \qquad \hat{p} = \frac{N^*}{N}. \tag{10}$$

Статистическая теория оценок по прогонам изложена в [4, 8].

Для приоритизации узлов под защиту используется критичность Бирнбаума [6] — разность условных живучестей:

$$I_i = Q(S \mid x_i = 1) - Q(S \mid x_i = 0), \tag{11}$$

$$Q(S \mid x_i = 1) = \frac{1}{Q_i} \sum_{\substack{X \colon x_i = 1 \\ W(X) \geq W_{\text{доп}}}} P(X), \qquad Q(S \mid x_i = 0) = \frac{1}{1 - Q_i} \sum_{\substack{X \colon x_i = 0 \\ W(X) \geq W_{\text{доп}}}} P(X). \tag{12}$$

Дополнительно вычисляется потенциал повышения живучести $\Delta_i^+ = Q(S \mid x_i = 1) - Q(S)$ — прирост $Q(S)$ от идеального узла. При точном переборе суммы (12) накапливаются за один проход по Ω; при Монте-Карло — 2 000 условных прогонов на узел (узел i фиксируется работоспособным или отказавшим, остальные генерируются случайно).

2.4 Выбор рационального способа защиты

Каждый вариант защиты $g \in G$ описывается изменёнными параметрами узлов (сниженные $\lambda_i^{(0)}$, повышенное μ, пониженные p_{ij}) и/или добавленными резервными связями, а также стоимостью $C(g) \geq 0$. Вариант порождает производную систему S_g, для которой $Q_g(S)$ оценивается формулами (6)–(10) тем же способом. Рациональный способ защиты:

$$g^* = \underset{g \in G:\, C(g) \leq C_{\text{доп}}}{\arg\max} \; Q_g(S); \tag{13}$$

если допустимых вариантов нет, решение отсутствует; при равенстве $Q_g(S)$ выбирается вариант с меньшей стоимостью, затем с меньшим именем (детерминированное правило разрыва). Постановка согласуется с подходами оптимизации надёжности при ограничениях на затраты [10, 2].

Ключевой элемент сопоставимости — *общий поток случайных чисел*: все оценки (базовая система и все варианты) выполняются последовательно над одним генератором с фиксированным зерном *seed* (техника сопряжённых потоков [9, 12]). Оценки $\hat{Q}_g(S)$ зависимы, их различия отражают различия вариантов, а не случайность потоков; при фиксированном зерне результат сравнения детерминирован и любой проверяющий воспроизводит его одной командой. Обоснование решения сопровождается производными показателями:

$$\Delta Q = Q_{g^*}(S) - Q_{\text{base}}(S), \qquad \frac{\Delta Q}{Q_{\text{base}}}, \qquad \frac{\Delta Q}{C(g^*)}, \tag{14}$$

где $Q_{\text{base}}(S)$ — живучесть системы без защиты, а $\Delta Q / C(g^*)$ — эффективность затрат (прирост живучести на единицу стоимости).

2.5 Архитектура программного инструмента

Инструмент реализован на Python 3.11+; ядро расчётов использует только стандартную библиотеку, что упрощает аудит и внедрение. Архитектура (рис. 2) состоит из шести слоёв: модель данных и валидация (`model.py`); расчёт живучести узла (`calc.py`); оценка живучести системы, Монте-Карло и важность (`system_calc.py`); выбор защиты с общим потоком случайных чисел (`protection.py`); кодек проекта и экспорт топологии в SVG/DOT без зависимости от графической библиотеки (`project_codec.py`); консольный (`cli.py`) и графический (`gui.py`, PyQt6) интерфейсы поверх общего ядра. Файл проекта — JSON, совместимый между CLI и GUI: метаданные оболочки хранятся в служебной секции `gui`, которую консольная утилита игнорирует. Набор включает 73+ модульных теста (unittest).

Графическая оболочка (макет — рис. 3) содержит редактор узлов с полями $\lambda_i^{(0)}$, μ, T и таблицей воздействий (d_j, λ_j, p_{ij}), канвас топологии с перетаскиванием узлов (координаты сохраняются в файле проекта), палитру ролей узлов (сервер, маршрутизатор, АРМ, СХД; параметры типового устройства подставляются автоматически),

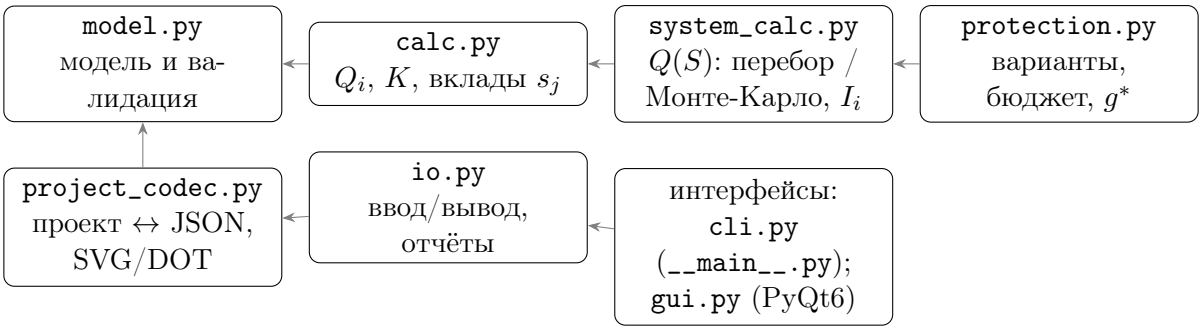


Рис. 2: Архитектура программного комплекса; стрелки — направление зависимостей модулей

редактор вариантов защиты и панель результатов (макет — рис. 4). Вся валидация выполняется через конструкторы моделей: при ошибке расчёт не запускается, а текст ошибки показывается диалогом. Результаты экспортируются в JSON/CSV теми же функциями, что использует CLI, а топология — в SVG с раскраской узлов по Q_i или важности I_i.

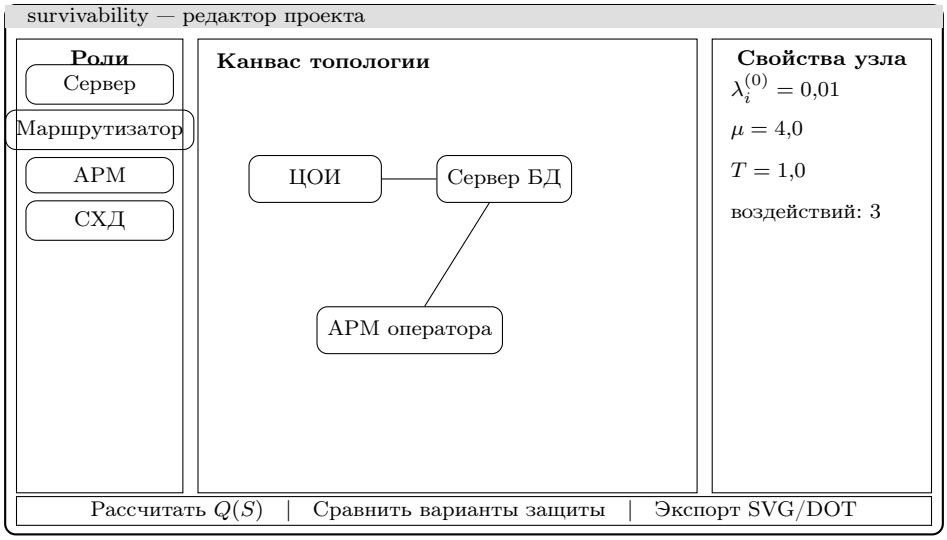


Рис. 3: Макет основного окна графической оболочки: палитра ролей, канвас топологии, панель свойств узла

2.6 Алгоритм расчёта

Блок-схема потока вычислений задач 2–3 приведена на рис. 5. Точный перебор и Монте-Карло различаются только способом оценки суммы (9); показатели важности вычисляются за один дополнительный проход (перебор) или условными прогонами (Монте-Карло).

3 Результаты

Все численные результаты получены релизным интерфейсом инструмента (`python -m survivability --file <проект>.json`, Python 3.14, 64-разрядная Windows,

Сравнение способов защиты, $C_{\text{доп}} = 50$, $Q_{\text{base}}(S) = 0{,}701266$			
Вариант	$C(g)$	Допустим	$Q_g(S)$
Экранирование ЦОИ	25	да	0,712178
Резервный канал ЦОИ–АРМ	40	да	**0,897544**
Комплексная защита	70	нет	0,949679

Рис. 4: Макет панели результатов выбора способа защиты (пример разд. 3.5)

пользовательский класс ПК) на входных данных из поставки инструмента и воспроизводимы; для сценариев Монте-Карло зерно `seed` зафиксировано во входных файлах.

3.1 Живучесть узла и ранжирование источников ущерба

Рассмотрим сервер маршрутизации ($T = 24$ ч, $\lambda_i^{(0)} = 0{,}02$, $\mu = 2$) с тремя классами воздействий (табл. 1). Общая интенсивность ущерба $\Lambda_i = 0{,}845$; поскольку $(\Lambda_i + \mu)T \approx 68{,}3$, транзиентный член формулы (3) пренебрежимо мал и $Q_i(T) \approx K = 2/2{,}845 = 0{,}702988$: живучесть сервера за сутки определяется стационарным коэффициентом готовности, а период T уже не играет роли.

Таблица 1: Вклады источников ущерба узла (сервер маршрутизации)

Источник	λ_j	p_{ij}	$\lambda_j p_{ij}$	Доля s_j
Собственные отказы	0,02	—	0,020	2,37 %
DDoS-атака	1,5	0,4	0,600	71,01 %
Внедрение вредоносного кода	0,05	0,9	0,045	5,33 %
Отказ канала связи	0,3	0,6	0,180	21,30 %
Итого (Λ_i)			0,845	100 %

Разбивка (5) показывает, что 71 % ущерба даёт DDoS-атака и лишь 2,4 % — собственные отказы: меры защиты, нацеленные на отказоустойчивое оборудование, почти не меняют Q_i, эффективна защита от DDoS. Таким образом, модель переводит спор о «главной угрозе» в область вычислимых долей s_j.

3.2 Живучесть системы: ручной расчёт и сверка с программой

Возьмём систему из трёх узлов в линию «ЦОИ — Сервер БД — АРМ оператора» ($T = 1$, `target = connectivity`, $W_{\text{доп}} = 1/3$). Живучести узлов по формуле (3) (табл. 2): например, для ЦОИ

$$Q_1 = \frac{4}{4{,}78} + \frac{0{,}78}{4{,}78}\, e^{-4{,}78} = 0{,}838190.$$

Полный перебор $2^3 = 8$ состояний (табл. 3) даёт

$$Q(S) = 0{,}098359 + 0{,}097556 + 0{,}505351 = 0{,}701266.$$

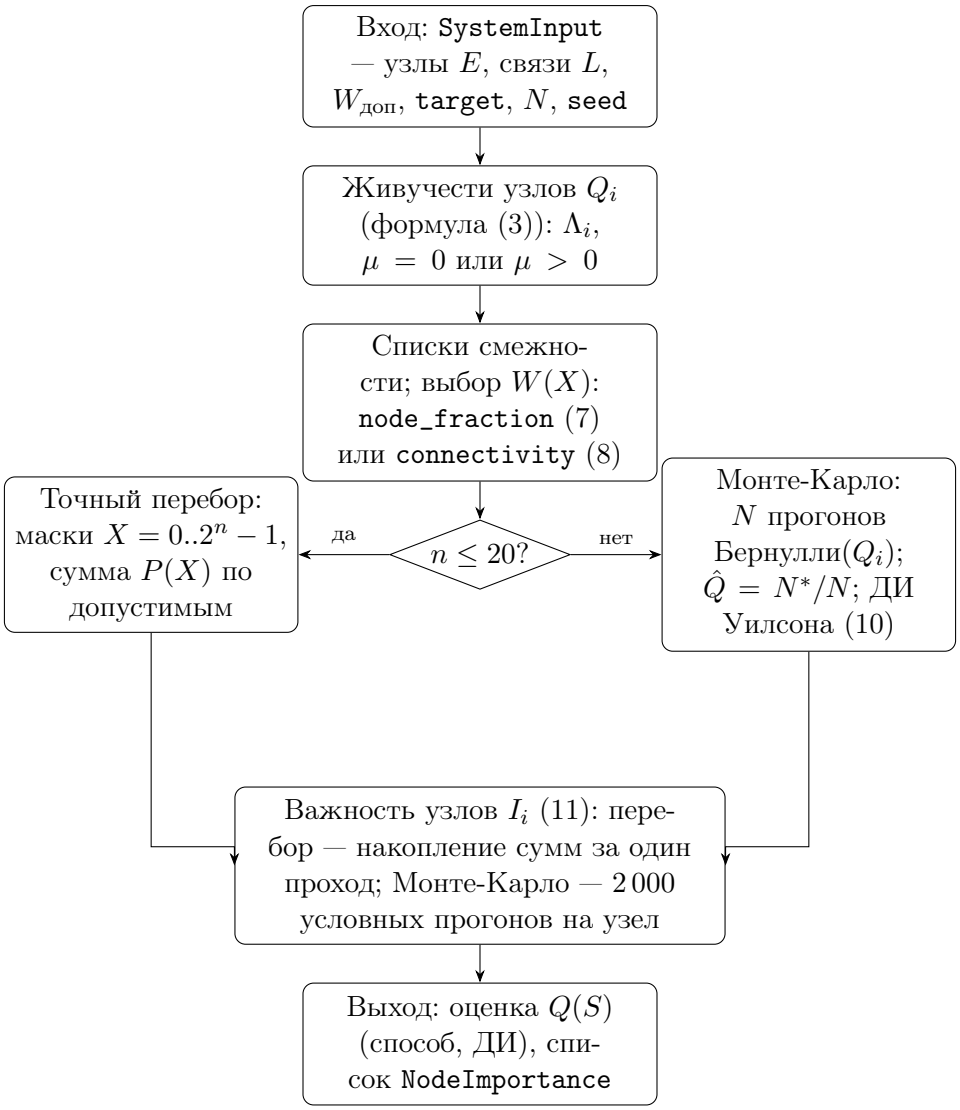


Рис. 5: Блок-схема оценки живучести системы и важности узлов

Программа на том же входе возвращает $Q(S) = 0{,}701266$; расхождения с ручным расчётом отсутствуют до шестого знака. Ключевая строка табл. 3 — состояние (101): оба крайних узла работоспособны, но путь между ними проходит через отказавший Сервер БД, поэтому $W = 0$ и состояние недопустимо. Это и есть вклад топологии L в формулу (9): мера $P(X)$ зависит только от узлов, а допустимость состояния — только от геометрии сети.

Критичности Бирнбаума (табл. 4) показывают, что Сервер БД — точка сочленения линии: при его гарантированном отказе $Q(S \mid x_2 = 0) = 0$ (сеть распадается на два изолированных узла) и $I_2 = 0{,}973637 \approx 1$. Крайние узлы взаимозаменяемы, их критичности почти совпадают (0,117346 и 0,116544).

3.3 Влияние топологии и целевой функции

Те же три узла (Q_i не менялись) с разной структурой связей дают разную живучесть (табл. 5). Добавление одной резервной связи «ЦОИ–АРМ» (треугольник) делает допустимым состояние (101) и поднимает $Q(S)$ с 0,701266 до 0,897544 (+28 %); при

Таблица 2: Исходные данные и живучести узлов линейной цепочки

Узел	$\lambda_i^{(0)}$	$\sum_j \lambda_j p_{ij}$	Λ_i	μ	Q_i
ЦОИ	0,01	0,770	0,780	4,0	0,838190
Сервер БД	0,02	0,825	0,845	2,0	0,720254
АРМ оператора	0,05	0,240	0,290	1,0	0,837076

Таблица 3: Перебор состояний линейной цепочки ($W_{\text{доп}} = 1/3$)

X	Работоспособны	$P(X)$	$W(X)$	Допустим
(000)	—	0,007375	0,000000	нет
(100)	ЦОИ	0,038202	0,000000	нет
(010)	Сервер БД	0,018988	0,000000	нет
(110)	ЦОИ + Сервер БД	0,098359	0,333333	да
(001)	АРМ оператора	0,037891	0,000000	нет
(101)	ЦОИ + АРМ оператора	0,196278	0,000000	нет
(011)	Сервер БД + АРМ оператора	0,097556	0,333333	да
(111)	все	0,505351	1,000000	да

этом критичности выравниваются до 0,27–0,35, поскольку отказ любого одиночного узла оставляет остальные две пары связными. Смена целевой функции на долю работоспособных узлов без связей даёт $Q(S) = 0{,}992625$ — почти вероятность «хотя бы один узел жив»: одинокий работоспособный узел уже допустим ($W = 1/3$), и вклад топологии обнуляется. Для второго примера (два резервных сервера за клиентом, `connectivity`) программа даёт $Q(S) = 0{,}752894$ с доминирующей критичностью клиента $I = 0{,}899433$.

Три наблюдения обобщают пример: (1) топология — самостоятельный множитель живучести, сравнимый по силе с надёжностью узлов; (2) важность узла — свойство его положения в сети, а не только собственной надёжности Q_i; (3) выбор `target` должен отвечать на вопрос, что для системы означает работоспособность.

3.4 Точный перебор и метод Монте-Карло

Для линейной цепочки ($Q(S) = 0{,}701266$) выполним Монте-Карло с `seed` = 42 при разном числе прогонов N (табл. 6). Оценки $\hat{Q}(S)$ сходятся к точному значению, а интервал Уилсона при $N = 100\,000$ ($\pm 0{,}003$) уже достаточен для инженерных выводов.

Время точного перебора растёт как 2^n (табл. 7): при $n = 20$ перебор занимает 11,4 с, что допустимо для интерактивного расчёта, но уже при $n = 21$ вре-

Таблица 4: Важность узлов линейной цепочки

Узел	$Q(S \mid x_i = 1)$	$Q(S \mid x_i = 0)$	I_i
ЦОИ	0,720254	0,602908	0,117346
Сервер БД	0,973637	0,000000	**0,973637**
АРМ оператора	0,720254	0,603710	0,116544

Таблица 5: Живучесть и важность узлов при разной структуре связей (одни и те же Q_i)

Структура	`target`	$Q(S)$	I(ЦОИ)	I(Сервер БД)	I(АРМ)
Линия (2 связи)	connectivity	0,701266	0,117346	**0,973637**	0,116544
Треугольник (3 связи)	connectivity	0,897544	0,351515	0,272008	0,351024
Без связей	node_fraction	0,992625	0,045577	0,026363	0,045266

Таблица 6: Монте-Карло против точного перебора (линейная цепочка, $Q(S) = 0{,}701266$)

N	$\hat{Q}(S)$	ДИ 95 %	$\lvert\hat{Q} - Q\rvert$
1 000	0,701000	[0,671899; 0,728562]	0,000266
10 000	0,699600	[0,690540; 0,708507]	0,001666
100 000	0,702690	[0,699849; 0,705515]	0,001424

мя удваивается. Монте-Карло при $n = 20$, $N = 100\,000$ даёт $\hat{Q} = 0{,}356830$ с ДИ [0,353866; 0,359805] за 1,7 с, и точное значение 0,355719 попадает в интервал.

Таблица 7: Масштабирование точного перебора (`connectivity`, $W_{\text{доп}} = 0{,}5$, одинаковые узлы)

n	$Q(S)$	Время перебора, с
10	0,525681	0,007
15	0,449413	0,279
18	0,391677	2,580
20	0,355719	11,353
Монте-Карло, $n = 20$, $N = 100\,000$: $\hat{Q} = 0{,}356830$, ДИ 95 % [0,353866; 0,359805], время 1,709 с		

Таким образом, граница $n \le 20$ для точного перебора обоснована практическим временем интерактивного сеанса, а при больших n оценка с доверительным интервалом предпочтительнее и по времени, и по контролируемой точности [8, 4].

3.5 Выбор рационального способа защиты

Линейная цепочка (точный перебор). Для системы разд. 3.5 с бюджетом $C_{\text{доп}} = 50$ рассмотрены три варианта защиты (табл. 8): экранирование ЦОИ (снижение p_{ij} узла ЦОИ, $C = 25$), резервный канал «ЦОИ–АРМ» (добавление связи, $C = 40$) и комплексная защита (оба мероприятия, $C = 70$). Живучесть без защиты $Q_{\text{base}}(S) = 0{,}701266$.

Рациональный способ — резервный канал: $\Delta Q = +0{,}196278$ (+27,99 %), эффективность затрат $\Delta Q / C(g^*) = 0{,}004907$. Комплексная защита эффективнее по живучести (+0,248412), но выходит за бюджет и отбрасывается до сравнения. Результат согласуется с разд. 3.3: резервная связь устраняет именно ту потерю состояния (101), которая ограничивала живучесть линии.

Таблица 8: Сравнение способов защиты линейной цепочки ($C_{\text{доп}} = 50$)

Вариант	$C(g)$	Допустим	$Q_g(S)$	ΔQ к базе
Экранирование ЦОИ	25	да	0,712178	+0,010912
Резервный канал ЦОИ–АРМ	40	да	**0,897544**	**+0,196278**
Комплексная защита	70	нет	0,949679	+0,248412

Кольцевая сеть из 22 сегментов (Монте-Карло). Рассмотрим кольцевую топологию из 22 одинаковых сегментов ($\lambda_i^{(0)} = 0{,}02$, $\mu = 2$, $\Lambda_i = 0{,}245$, $Q_i = 0{,}902429$, `connectivity`, $W_{\text{доп}} = 0{,}5$, $N = 50\,000$, `seed` = 42). Здесь $n > 20$, все оценки — Монте-Карло на общем потоке случайных чисел (табл. 9).

Таблица 9: Сравнение способов защиты кольцевой сети ($C_{\text{доп}} = 50$, $Q_{\text{base}}(S) = 0{,}517920$)

Вариант	$C(g)$	Допустим	$\hat{Q}_g(S)$	ДИ 95 %	ΔQ
СОВ и фильтрация	60	нет	0,929480	[0,927203; 0,931691]	+0,411560
Резервные хорды (4 канала)	30	да	**0,877840**	[0,874941; 0,880681]	**+0,359920**
Ускоренное восстановление	45	да	0,869760	[0,866781; 0,872682]	+0,351840

Рациональный способ — резервные хорды (четыре дополнительных канала, $C = 30$): $\Delta Q = +0{,}359920$ (+69,49 % к базе), эффективность затрат $\Delta Q / C(g^*) = 0{,}011997$. Вариант «СОВ и фильтрация» даёт больший прирост (+0,411560), но при $C = 60$ недопустим по бюджету; вариант «ускоренное восстановление» ($\mu = 6$ на всех сегментах, $C = 45$) уступает хордам и по ΔQ, и по эффективности затрат ($0{,}351840/45 = 0{,}007819$). Доверительные интервалы вариантов не перекрываются у выбранного и уступающего вариантов ($[0{,}874941; 0{,}880681]$ против $[0{,}866781; 0{,}872682]$), а оценки получены на общем потоке чисел, поэтому их различие статистически устойчиво и воспроизводимо при `seed` = 42.

Заметим, что в обоих примерах рациональным оказывается *структурное* мероприятие (добавление связей), а не снижение интенсивностей поражения: топологическая избыточность для малых сетей выигрывает у параметрической защиты при том же бюджете.

4 Обсуждение и заключение

Предложенная методика объединяет три уровня анализа в один воспроизводимый поток: марковская живучесть узла с совместным учётом отказов и атак через прореживание пуассоновских потоков; живучесть системы по топологии с функцией эффективности и критичностями Бирнбаума; выбор рациональной защиты максимизацией живучести производных систем при бюджетном ограничении на общем потоке случайных чисел. Численные примеры подтверждают работоспособность и практическую ценность каждого уровня: доли s_j ранжируют угрозы (71 % ущерба узла — DDoS); точный перебор на $n = 3$ совпал с ручным расчётом до шестого знака; одна резервная связь подняла $Q(S)$ линейной цепочки на 28 %; для кольцевой сети из 22 сегментов Монте-Карло с интервалом Уилсона за 1,7 с дал оценку, сопоставимую с

точным перебором; сравнение вариантов защиты выявило рациональный вариант с эффективностью затрат 0,012 на единицу стоимости.

Ограничения методики определяются её допущениями. Во-первых, состояния узлов независимы и потоки воздействий пуассоновские с постоянными интенсивностями: коррелированные атаки (одна кампания бьёт по нескольким узлам) методика не моделирует напрямую; возможна консервативная оценка суммарной интенсивностью общих воздействий. Во-вторых, восстановление экспоненциально с интенсивностью μ; немарковское восстановление (детерминированное время ремонта, логистика запчастей) аппроксимируется $\mu = 1/\bar{t}_{\text{восст}}$, а для точного учёта требует имитационного моделирования [12]. В-третьих, связи L предполагаются надёжными: отказы каналов моделируются введением каналов как отдельных узлов. В-четвёртых, точный перебор ограничен $n \leq 20$, а показатели важности при Монте-Карло оцениваются грубее самой $Q(S)$ (2 000 условных прогонов на узел). Наконец, как и всякая аналитическая модель, методика в первую очередь точна в *сравнительной* картине (какой узел важнее, какой вариант защиты эффективнее); абсолютные значения Q_i и $Q(S)$ корректны при калибровке λ_j и p_{ij} по статистике конкретного контура.

Направления развития: кусочно-постоянные интенсивности $\lambda_j(t)$ для атак с эскалацией; учёт коррелированных воздействий совместными марковскими моделями; параллельный Монте-Карло с фиксированным распределением зёрен; имитационные расширения для немарковского восстановления; расширение библиотеки ролей узлов графической оболочки.

Тем не менее уже в текущем виде инструмент закрывает практический цикл «модель — расчёт — обоснование решения»: любая цифра воспроизводится одной командой по файлу проекта, что делает результаты пригодными для аудита, отчётности и согласования бюджетов защиты.

Список литературы

[1] Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надёжности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев. — М.: Наука, 1965. — 524 с.

[2] Барлоу Р. Математическая теория надёжности / Р. Барлоу, Ф. Прошан ; пер. с англ. — М.: Наука, 1969. — 488 с.

[3] Вентцель Е. С. Теория вероятностей и её инженерные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. — М.: Наука, 1988. — 480 с.

[4] Крамер Г. Математические методы статистики / Г. Крамер ; пер. с англ. — М.: Мир, 1975. — 648 с.

[5] ГОСТ 27.002-2015. Надёжность в технике. Термины и определения. — М.: Стандартинформ, 2016.

[6] Birnbaum Z. W. On the importance of different components in a multicomponent system / Z. W. Birnbaum // Multivariate Analysis — II / ed. P. R. Krishnaiah. — New York: Academic Press, 1969. — P. 581–592.

[7] Wilson E. B. Probable inference, the law of succession, and statistical inference / E. B. Wilson // Journal of the American Statistical Association. — 1927. — Vol. 22, № 158. — P. 209–212.

[8] Metropolis N. The Monte Carlo method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of the American Statistical Association. — 1949. — Vol. 44, № 247. — P. 335–341.

[9] Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering / P. Glasserman. — New York: Springer, 2003. — 596 p. — (Stochastic Modelling and Applied Probability; Vol. 53).

[10] Rausand M. System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications / M. Rausand, A. Høyland. — 2nd ed. — Hoboken: Wiley, 2004. — 644 p.

[11] Trivedi K. S. Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications / K. S. Trivedi. — 2nd ed. — New York: Wiley, 2002. — 830 p.

[12] Ross S. M. Simulation / S. M. Ross. — 5th ed. — Amsterdam: Academic Press, 2012. — 310 p.